exp01_smoke 实验结果记录

2026 年 10 月 18 日

表 1: exp01_smoke 运行配置总览（seed=?）

配置项	取值
随机种子	['?']
滚动周期数	8
机巢数 / 单巢容量	8 / 4
机队规模 K_{avail}	10
无人机速度 / 满电航程	15.0 m/s / 80.0 km
任务总数（首批/后续到达）	30 + 30
DMDE 种群 / 迭代代数	50 / 100
目标标量化	字典序（big-M，收益优先）
交付时间窗约束	开启
DEM 区域 / 重采样步长	N29E091 / 200.0 m

表 2: 逐周期任务漏斗与任务命运（迟到 = 完成但晚于 latest，计入完成；拦截 = 交付被判物理不可行、解绑回池的任务次）

周期	新到	滞留	释放	过预筛	选中	执行	延期	完成	迟到	拦截
1	30	0	0	25	20	19	1	19	2	0
2	10	11	0	20	20	20	0	20	7	0
3	20	1	0	21	20	18	2	18	2	0
4	0	3	0	3	3	3	0	3	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3: 逐周期目标、约束可行性与求解开销（F_1^{plan} 为规划口径收益（迟到任务按 $W = 1800$ s 线性折减），F_1^{comp} 为实际完成任务的全额收益；C^{3D} 为三维路径总代价，单位 km）

周期	F_1^{plan}	F_1^{comp}	C^{3D} (km)	惩罚	违约数	可行	求解 (s)
1	111.44	114.47	388.4	924.38	2	是	165.3
2	81.15	90.02	667.2	5614.70	7	是	165.5
3	101.78	108.53	575.3	1611.03	2	是	154.3
4	18.71	18.71	111.8	0.00	0	是	1.3
5	None	0.00	0.0	None	0	否	0.0
6	None	0.00	0.0	None	0	否	0.0
7	None	0.00	0.0	None	0	否	0.0
8	None	0.00	0.0	None	0	否	0.0

表 4: 时间窗违约与出动明细（按任务列出全部曾出动任务；重复出动 = 同一任务多周期再次派出；拦截 = 物理不可行弹回）

任务	t_{latest} (min)	出动次数	物理拦截	结局
T0	51.9	1	0	完成
T1	76.3	1	0	完成
T2	65.1	1	0	完成
T3	62.1	1	0	完成
T4	58.6	1	0	完成
T5	73.4	1	0	完成
T6	61.3	1	0	完成
T7	48.9	1	0	完成（晚 10.0 min）
T8	50.3	1	0	完成（晚 23.9 min）
T9	88.3	1	0	完成
T10	85.9	1	0	完成
T11	76.5	1	0	完成
T12	57.0	1	0	完成
T13	88.6	1	0	完成
T14	80.0	1	0	完成
T15	77.3	1	0	完成（晚 9.8 min）
T16	65.2	1	0	完成
T17	57.3	1	0	完成
T18	49.3	1	0	完成
T19	85.6	1	0	完成
T20	65.5	1	0	完成（晚 4.2 min）
T21	54.1	1	0	完成
T22	58.8	1	0	完成
T23	71.1	1	0	完成
T24	53.0	1	0	完成
T25	83.5	1	0	完成
T26	79.1	1	0	完成
T27	77.4	1	0	完成
T28	64.4	1	0	完成（晚 20.1 min）
T29	73.2	1	0	完成（晚 11.2 min）
T30	68.5	1	0	完成（晚 19.0 min）
T31	79.8	1	0	完成
T32	57.3	1	0	完成（晚 2.4 min）
T33	75.3	1	0	完成
T34	80.0	1	0	完成
T35	60.4	1	0	完成（晚 4.4 min）
T36	70.4	1	0	完成（晚 14.0 min）
T37	77.7	1	0	完成
T38	68.7	1	3	0 完成
T39	73.8	1	0	完成
T40	84.1	1	0	完成

表 5: 结果总览与收益核算对账

指标	数值
到达任务总数 $\|\mathcal{T}\|$	60
完成任务数（含迟到交付）	60（唯一 60）
完成率	100.0%
正确执行吞吐（任务/周期）	7.500
平均正确执行率（按时交付/出动）	85.8%
按时率（按时出动/总出动）	81.7%
迟到交付次数（计入完成）	11
平均 / 最大迟到	12.3 / 23.9 min
废飞次数（物理不可行弹回）	0
不可达任务数（往返航程超限，过于偏远）	0
超期淘汰任务数	0
周期解可行率	100.0%（4/8；其中 3 个周期含迟到交付）
规划口径收益 $\sum F_1^{\text{plan}}$	313.08
完成口径收益 $\sum F_1^{\text{comp}}$	331.74
核算膨胀率	-5.6%（废飞拦截 + 重复出动重复计数）
总三维路径代价	1734.5 km
平均等待时间	12.5 min
总出动任务次 / 重复出动	60 / 0
终点机巢使用	8 / 8 个
总求解时间	486.4 s

口径注：长程协议下主指标为 ** 正确执行吞吐 / 正确执行率 **（完成率只是窗口长度产物，不作质量证据）。迟到不是废飞（2026-10-15 协议）：晚到任务计入完成与吞吐，有效奖励按迟到时长线性折减（$W = 1800$ s），按时率/平均迟到单独报告；废飞只剩 ** 物理不可行 ** 的弹回交付（航程/续航/终点机巢违约），总航程下降若靠它换来则是净亏损。F_1^{plan} 为求解期目标值（含迟到折减与被拦交付及重复出动计数），F_1^{comp} 按最终完成的唯一任务计全额奖励，论文报收益应使用完成口径，规划口径仅用于说明优化过程。